Outlook

Re: Alessandro De Faveri - Tesi

Da Matteo Francia <m.francia@unibo.it>
Data gio 27/11/2025 08:00
A Alessandro De Faveri - alessandro.defaveri2@studio.unibo.it <alessandro.defaveri2@studio.unibo.it>

Buongiorno Alessandro,

Prima di iniziare le faccio alcune domande, poiché la tesi è molto tecnica.
Se non se la sente non è un problema, vorrei evitare che si ritrovasse a gennaio con difficoltà implementative e impossibilità di concludere il progetto.

- Lei come si sente su questi tenicismi? Docker + Python + OLLAMA + Vector DB
- Chiaramente può sviluppare codice con LLM, MA deve essere in grado di spiegarmi ciò che ha fatto e perché lo ha fatto con chiarezza. Ne sarebbe in grado?
- Non spenda tempo a ragionare in libreri di chunking e embedding, quelle indicate vanno già bene. Il focus per noi deve essere il punto 3 e 4.
- Sotto trova gli step da seguire per la tesi. Capisca a breve giro (max una settimana) se questa tesi è sulle sue corde implementative, poiché deve essere autonomo sull'implementazione.
Indicativamente, questo deve essere il risultato di 1/1.5 mesi di lavoro (in sostanza finire il progetto entro gennaio)

Se per lei è ok, allora iniziamo. Ogni settimana mi scriva per aggiornarmi/mostarmi l'avanzamento dei lavori.

---

0. Download the dataset

publications-2025-11-26.zip

1. Dataset Collection & Preparation

- For each document, extract text and split documents into chunks (e.g., PyPDF).

2. Vector Database Setup (tutta la pipeline deve essere implementata con docker containers)

- Choose and deploy a vector database
- For each chunk (see point 1.), generate embeddings using a suitable model (e.g., Python Sentence Transformers).
- Insert embedding feed the vector DB (possibly with metadata (title, authors, section, etc.))

3. Working with the LLM

- Run a local LLM with OLLAMA

3.1 Query Handling

- The user inputs a question (query) in Python to OLLAMA.
- Embedding using the same encoder used for documents.

3.2 Retrieval

- Use the query embedding to perform similarity search in the vector database.
- Retrieve top-k most relevant chunks

3.3 Prompt Construction (Context Assembly)

Structure the prompt:

You are an expert assistant.
Answer the question using ONLY the context provided.
Only use provided sources, do not guess.
Cite the exact passage from the context.
If the answer is not in the context, say "I don't know."

Context:
[Chunk 1 – paper title, authors, etc.]
<text...>

[Chunk 2 – ...]
<text...>

...

Question: <user query here>

4. Evaluation Strategy

- Ci pensiamo
--
Matteo Francia, Ph.D.
Business Intelligence Group, DISI, University of Bologna
Via dell'Università 50 (room 4136), Cesena (FC)
www: https://matteo-francia.github.io/

From: Alessandro De Faveri - alessandro.defaveri2@studio.unibo.it <alessandro.defaveri2@studio.unibo.it>
Sent: Wednesday, November 26, 2025 16:42
To: Matteo Francia <m.francia@unibo.it>
Subject: R: Alessandro De Faveri - Tesi

Buongiorno prof. Francia,

si, la mia era soltanto un'idea nata dalla lettura del paper. Comunque, la proposta che ha fatto la trovo interessante, e mi piacerebbe sviluppare la tesi su di essa.
In questi giorni le manderò un piano di sviluppo, volevo chiederle, se devo seguire delle linee guida o posso farlo come meglio credo?
Grazie per la disponibilità.

Saluti

Alessandro De Faveri